

制御工学 AY2020 解答例 (専門応用科目 I)

第 1 問 [I]

台車 (質量 m 、変位 x_2) と入力端 x_1 の間に、直列バネ k_1 - k_2 とダンパ d を並列に接続した系。直列バネの合成は

$$k_{\text{eq}} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}.$$

(1) 運動方程式と伝達関数

バネ (合成 k_{eq}) とダンパ d がともに質量と入力端 x_1 を結ぶので

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_2 &= k_{\text{eq}}(x_1 - x_2) + d(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) \\ \therefore m\ddot{x}_2 + d\dot{x}_2 + k_{\text{eq}}x_2 &= d\dot{x}_1 + k_{\text{eq}}x_1 \\ \therefore (ms^2 + ds + k_{\text{eq}})X_2 &= (ds + k_{\text{eq}})X_1. \end{aligned}$$

$$\therefore \boxed{G(s) = \frac{ds + k_{\text{eq}}}{ms^2 + ds + k_{\text{eq}}}, \quad k_{\text{eq}} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}}$$

(2) ステップ応答と最大値 ($m = 1, d = 2, k_1 = k_2 = 2$)

$$k_{\text{eq}} = \frac{2 \cdot 2}{4} = 1 \text{ より } G(s) = \frac{2s + 1}{s^2 + 2s + 1} = \frac{2s + 1}{(s + 1)^2}. \quad X_1 = \frac{1}{s} \text{ なので}$$

$$\begin{aligned} X_2(s) &= \frac{2s + 1}{s(s + 1)^2} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1} + \frac{1}{(s + 1)^2} \\ \therefore x_2(t) &= 1 - e^{-t} + te^{-t} = 1 - (1 - t)e^{-t}. \end{aligned}$$

最大値は $\dot{x}_2 = (2 - t)e^{-t} = 0$ より $t = 2$ 、そのとき $x_2 = 1 + e^{-2}$ 。

$$\therefore \boxed{x_2(t) = 1 - (1 - t)e^{-t}, \quad x_{2\text{max}} = 1 + e^{-2} \approx 1.14 \quad (t = 2)}$$

(3) 合成入力応答 ($m = 1, d = 2, k_1 = 2, k_2 = 4$)

$$k_{\text{eq}} = \frac{2 \cdot 4}{6} = \frac{4}{3} \text{ より } G(s) = \frac{2s + \frac{4}{3}}{s^2 + 2s + \frac{4}{3}}. \text{ 極は } s = -1 \pm \frac{j}{\sqrt{3}}. \quad X_1(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s + 1} \quad (x_1 = 1(t) + e^{-t})$$

として $X_2 = GX_1$ を逆変換すると

$$\therefore \boxed{x_2(t) = 1 - 2e^{-t} + e^{-t} \left(\cos \frac{t}{\sqrt{3}} + 3\sqrt{3} \sin \frac{t}{\sqrt{3}} \right)}$$

減衰振動項は e^{-t} で消える。十分な時間が経過すると入力単位ステップ成分だけが残る、 $G(0) = 1$ より

$$\therefore \boxed{\lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) = 1}$$

(4) 無減衰の場合 ($m = 2, d = 0, k_1 = 1, k_2 = 2$)

$$k_{\text{eq}} = \frac{1 \cdot 2}{3} = \frac{2}{3}, \quad d = 0 \text{ より}$$

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{2/3}{2s^2 + 2/3} = \frac{1/3}{s^2 + 1/3} \\ \therefore X_2(s) &= \frac{1/3}{s(s^2 + \frac{1}{3})} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \frac{1}{3}} \\ \therefore x_2(t) &= 1 - \cos \frac{t}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

$$\therefore \boxed{x_2(t) = 1 - \cos \frac{t}{\sqrt{3}}}$$

$d = 0$ なので減衰せず、1 を中心に振幅 1 で持続振動する。

検算: (2) は $x_2(0) = 0 \cdot t = 2$ で $x_{2\text{max}} = 1 + e^{-2}$ 、(3) は減衰振動項が消えて定常 1、(4) は極 $\pm j/\sqrt{3}$ の無減衰振動を SymPy で確認。

第 2 問 [II]

前向き G_1G_2 、帰還 K のフィードバック系。 $G_1 = \frac{K_1}{s+1}$ 、 $G_2 = \frac{1}{0.1s+1}$ 。

(1) 一巡伝達関数と単位ステップ応答 ($K_1 = 2, K = 1$)

一巡伝達関数はループ一周の積 $L(s) = KG_1G_2$ 。

$$L(s) = 1 \cdot \frac{2}{s+1} \cdot \frac{1}{0.1s+1} = \frac{2}{(s+1)(0.1s+1)}.$$

$s = j\omega$ として

$$\therefore \boxed{|L(j\omega)| = \frac{2}{\sqrt{1+\omega^2}\sqrt{1+(0.1\omega)^2}}, \quad \angle L(j\omega) = -\tan^{-1}\omega - \tan^{-1}0.1\omega}$$

閉ループは

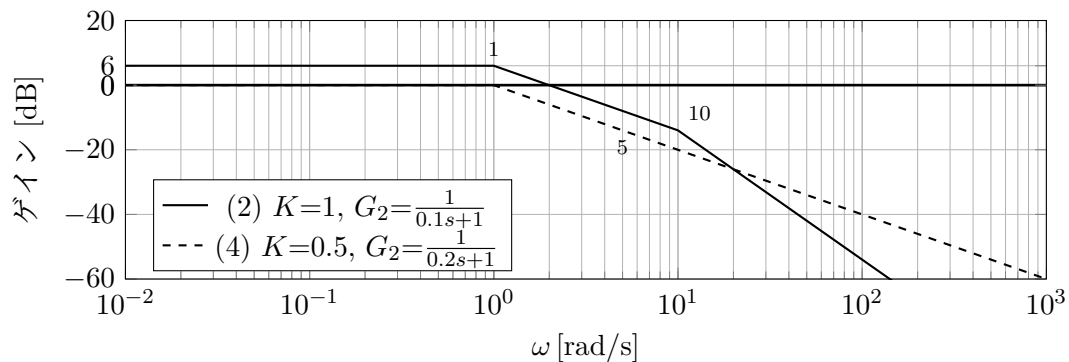
$$T(s) = \frac{G_1G_2}{1+KG_1G_2} = \frac{2}{(s+1)(0.1s+1)+2} = \frac{20}{(s+5)(s+6)}.$$

$X(s) = \frac{T(s)}{s}$ を分解して

$$\therefore \boxed{x(t) = \frac{2}{3} - 4e^{-5t} + \frac{10}{3}e^{-6t}} \quad (\text{定常値 } \frac{2}{3})$$

(2) ゲイン線図 (漸近線)

$|L(0)| = 2$ 、すなわち $20 \log_{10} 2 \approx 6 \text{ dB}$ 。折れ点は $s+1$ より $\omega = 1$ 、 $0.1s+1$ より $\omega = 10 [\text{rad/s}]$ 。傾きは $\omega < 1$ で 0、 $1 < \omega < 10$ で -20 、 $\omega > 10$ で $-40 [\text{dB/dec}]$ 。((4) の場合を破線で併記。)



(3) ゲインを 0 dB にする K

$\omega = 0.01$ は折れ点 $\omega = 1$ より充分低く、 $|L|$ は低周波の直流ゲイン $|L(0)| = K K_1 = 2K$ に等しい。これを $0 \text{ dB} = 1$ とおくと

$$2K = 1 \quad \therefore \boxed{K = \frac{1}{2}}$$

(4) $G_2(s) = \frac{1}{0.2s+1}$ 、 $K = \frac{1}{2}$ の場合の比較

一巡伝達関数は

$$L(s) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{s+1} \cdot \frac{1}{0.2s+1} = \frac{1}{(s+1)(0.2s+1)}.$$

$|L(0)| = 1 = 0 \text{ dB}$ 、折れ点 $\omega = 1, 5$ 。閉ループは

$$T(s) = \frac{G_1 G_2}{1 + K G_1 G_2} = \frac{2}{(s+1)(0.2s+1)+1} = \frac{10}{s^2 + 6s + 10} = \frac{10}{(s+3)^2 + 1}.$$

極は $s = -3 \pm j$ (不足減衰、 $\zeta = \frac{3}{\sqrt{10}} \approx 0.95$)。ステップ応答は

$$\therefore \boxed{x(t) = 1 - e^{-3t}(\cos t + 3 \sin t)} \quad (\text{定常値 } 1)$$

考察：

- **ゲイン線図**： K を $1 \rightarrow \frac{1}{2}$ にしたので低周波ゲインが $6 \rightarrow 0 \text{ dB}$ に下がり、 G_2 の折れ点が $\omega = 10 \rightarrow 5$ に移って -20 dB/dec の帯域が狭まる。
- **時間応答**：(2) の系 ($G_2 = \frac{1}{0.1s+1}$) の閉ループ極は $-5, -6$ の実根 (過減衰、オーバーシュートなし) だが、(4) では G_2 の時定数が大きくなり閉ループ極が $-3 \pm j$ の複素根 (不足減衰) となるため、わずかにオーバーシュートを伴う応答に変わる。
- 定常値は (1) の $\frac{2}{3}$ から K 調整により (4) では 1 (0 dB に対応) に変化する。

検算: (1) $T = 20/((s+5)(s+6))$ 定常 $\frac{2}{3}$ 、(3) $K = \frac{1}{2}$ 、(4) $T = 10/((s+3)^2 + 1)$ 極 $-3 \pm j$ ・定常 1 を SymPy で確認。